

Diseño y evaluación de la viabilidad de un agente virtual para la atención inicial en los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Luis Roberto Umaña Jiménez

PF-3311 Agentes Virtuales Inteligentes

Definición del Problema

La atención inicial en los consultorios jurídicos es una etapa crítica del servicio de orientación legal, pues en ella se realiza el primer contacto con las personas usuarias, se identifica de forma preliminar la naturaleza de la consulta y se determina si el caso puede ser asumido por el consultorio o debe ser canalizado a otra instancia. En los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, esta fase resulta particularmente relevante porque atiende a personas que suelen depender de estos servicios como alternativa accesible de acompañamiento legal. La forma en que se gestione esta primera interacción incide directamente en la calidad percibida del servicio y en la eficiencia con que se administran los recursos disponibles.

Actualmente, la atención inicial se apoya principalmente en formularios web y material impreso, que si bien permiten un registro básico de datos, presentan limitaciones para ofrecer una orientación más rápida y adaptada a las necesidades de cada persona usuaria. Entre los problemas identificados se encuentran la repetición constante de consultas sobre requisitos básicos, la falta de estandarización en la información solicitada y la posible confusión respecto de los pasos a seguir dentro del proceso de atención. Estas limitaciones pueden derivar en una carga adicional para el personal jurídico, en demoras en la canalización de casos y en diferencias en la calidad de la orientación inicial brindada entre un consultorio u otro o entre diferentes abogados.

Ante este contexto, surge la necesidad de explorar si la incorporación de un agente virtual en la etapa de atención inicial puede constituir una alternativa viable para apoyar al consultorio sin sustituir el criterio profesional. Un agente de este tipo podría guiar a la persona usuaria en la descripción de su caso, aclarar dudas frecuentes y aplicar reglas preliminares de elegibilidad relacionadas con criterios como edad, domicilio o materia jurídica. El problema de investigación se centra, entonces, en determinar en qué medida un agente virtual diseñado para este contexto específico puede aportar a la estandarización de la información solicitada, a la claridad de la orientación inicial y al uso más eficiente de los recursos humanos en los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Revisión de Literatura

La literatura reciente sobre inteligencia artificial aplicada a los servicios legales muestra un interés creciente por su potencial para ampliar el acceso a la justicia, especialmente en etapas tempranas como la orientación inicial y la canalización de casos. En informes y estudios se señala que distintas organizaciones de asistencia jurídica ya utilizan herramientas basadas en IA para tareas como la recopilación inicial de datos, la simplificación de información jurídica o la generación de formularios, en contextos donde la demanda supera la capacidad institucional (Hague Institute for Innovation of Law, 2025; International Legal Aid Group, 2025). Desde esta perspectiva, la transformación digital del sector justicia se entiende menos como mera automatización administrativa y más como una oportunidad para rediseñar puntos de contacto clave con las personas usuarias, sobre todo cuando existen restricciones de tiempo y recursos humanos (Bell & McDonald, 2025; Asparuhov, 2024).

Dentro de este panorama, una línea específica de trabajo se ha centrado en los agentes conversacionales para el dominio jurídico. Estos estudios describen experiencias en tareas como recuperación de información, apoyo a la redacción de documentos, asistencia en razonamiento legal y respuesta a consultas sobre normativas y procedimientos (Amato et al., 2023; Shah & Srivastava, 2022). En general, se reconoce que estos agentes pueden ayudar a estructurar mejor las preguntas de las personas usuarias y a guiarles en flujos de consulta más claros, siempre que se apoyen en bases de conocimiento bien definidas; al mismo tiempo, se advierte sobre desafíos importantes como la complejidad del lenguaje jurídico, la ambigüedad de los casos reales y el riesgo de respuestas plausibles pero incorrectas (Sharma et al., 2021; Magni & Milella, 2025; Ivanova & Petrova, 2025).

Por otra parte, la discusión sobre la evaluación de sistemas conversacionales y agentes virtuales en contextos sensibles, como el jurídico o el sector público, insiste en la necesidad de ir más allá de métricas automáticas y considerar la evaluación humana experta. Diversos trabajos proponen combinar escalas tipo Likert, análisis cualitativo y participación de profesionales del dominio para valorar dimensiones como corrección, claridad, relevancia, coherencia y utilidad práctica (Abeyasinghe & Circi, 2024; Xu & Huang, 2024; Kim et al., 2025; de Gennaro & Rossi, 2025). En paralelo, investigaciones sobre agentes virtuales en servicios públicos y marcos de “IA responsable” subrayan que estos sistemas deben valorarse no solo por su eficiencia, sino también por su aporte a la accesibilidad, la confianza y la protección de los derechos de las personas usuarias, lo cual implica establecer límites claros de actuación y mecanismos adecuados de supervisión (König & Schneider, 2021; Osorio & Santos, 2024; Li et al., 2024; Norton, 2024).

Preguntas de Investigación (RQs)

El presente estudio se orienta mediante las siguientes preguntas de investigación, las cuales delimitan el alcance del trabajo y sitúan al agente virtual como objeto central de análisis:

RQ1. ¿En qué medida las respuestas generadas por el agente virtual resultan correctas, coherentes y útiles para apoyar la atención inicial en los consultorios jurídicos, según la valoración de los abogados y abogadas que participan en el estudio?

RQ2. ¿De qué manera la incorporación de un agente virtual en la etapa de atención inicial puede contribuir a estandarizar la información que se recopila y a optimizar el uso de los recursos humanos en los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica?

Objetivos del Agente

Rol

El agente virtual cumple el rol de asistente de atención inicial en los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Su función no es sustituir el criterio profesional del abogado o abogada, sino apoyar la primera etapa del proceso de atención: recopilar información básica del caso, aclarar dudas frecuentes sobre requisitos y procedimientos, y aplicar reglas preliminares de elegibilidad para orientar a la persona usuaria sobre si su caso puede ser atendido en los consultorios o si debe ser remitido a otra instancia.

Comportamiento

El agente interactúa con el usuario mediante voz y un avatar visual, siguiendo un flujo conversacional estructurado que avanza de forma progresiva según las respuestas recibidas. En cada interacción, el agente:

- Formula preguntas orientadas a obtener datos clave del caso (nombre, edad, domicilio, materia jurídica).
- Aplica reglas de elegibilidad definidas con el personal del consultorio (criterios de edad, domicilio y tipo de asunto).
- Ofrece orientación sobre el siguiente paso dentro del flujo de atención, ya sea continuar con el registro del caso o indicar una vía de atención alternativa.
- Solicita aclaraciones cuando la información proporcionada es incompleta o ambigua, mediante repreguntas de confirmación.
- No toma decisiones jurídicas ni emite criterios profesionales; toda valoración de fondo queda bajo responsabilidad del personal del consultorio.

Contexto de uso

El agente opera en el contexto de la atención inicial de los consultorios jurídicos universitarios, una etapa caracterizada por un volumen significativo de consultas, muchas de ellas repetitivas en cuanto a requisitos básicos. En esta fase piloto, el agente se evalúa en un entorno controlado: los abogados y abogadas participantes revisan casos simulados e interacciones del agente, valorando la coherencia y utilidad de sus respuestas, sin involucrar usuarios reales. El entorno previsto es una aplicación web o de escritorio accesible desde las instalaciones de los consultorios.

Usuario objetivo

El usuario objetivo primario es la persona que busca orientación legal inicial en los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la UCR, generalmente una persona sin representación legal previa, con necesidades de orientación básica sobre si su caso puede ser atendido y cuáles son los pasos a seguir. En esta fase de evaluación, los usuarios evaluadores son los abogados y abogadas del consultorio, quienes actúan como expertos capaces de juzgar la pertinencia y calidad de las respuestas del agente desde una perspectiva profesional.

Arquitectura Técnica Preliminar

Motor de interfaz y representación visual del agente (embodiment)

El agente se implementará usando Unity como motor de desarrollo, el cual permite integrar un avatar con animaciones y sincronización labial para crear una presencia visual del agente durante la interacción.

Servicios de voz: síntesis y reconocimiento (TTS/STT)

Para la componente de voz se utilizará ElevenLabs, que ofrece servicios de texto a voz (TTS) y voz a texto (STT) de alta calidad con latencia baja y soporte para más de 32 idiomas con acentos nativos. Esta elección es de suma importancia para el contexto del agente propuesto porque permite que la interacción sea natural y fluida en español, y porque reduce la fricción de integración al ofrecer una plataforma unificada en lugar de componentes separados.

Backend de inteligencia artificial: RAG con FlowiseAI

El núcleo del razonamiento del agente se construirá mediante una arquitectura de tipo RAG implementada con FlowiseAI, conectada a un modelo de lenguaje (LLM) como Qwen. RAG es una técnica que permite anclar las respuestas del LLM a documentos externos específicos (reglamentos, guías de atención, FAQs internas del consultorio), recuperando fragmentos relevantes antes de generar cada respuesta.

Entorno de despliegue

Para esta fase piloto, el entorno de despliegue previsto es una aplicación de escritorio o web accesible desde las estaciones de trabajo del consultorio, lo que simplifica el despliegue y la evaluación con los abogados participantes. Esta decisión está alineada con el alcance del curso, que contempla evaluaciones con expertos en lugar de usuarios reales, y con la naturaleza del piloto como prueba de concepto.

Justificación general del stack

La combinación de Unity + ElevenLabs + FlowiseAI responde directamente a las características del problema: se necesita un agente con presencia visual y voz para interactuar de forma natural con usuarios en un servicio de atención presencial, con respuestas fundamentadas en documentos internos para garantizar que la información generada es correcta, y con una arquitectura lo suficientemente sencilla para ser desplegada y evaluada dentro del tiempo disponible. La arquitectura no es definitiva; su validación está prevista precisamente en la fase de evaluación con abogados que contempla este estudio.

Referencias

- Hague Institute for Innovation of Law. (2021). Poverty and access to justice. HiiL.
- Hague Institute for Innovation of Law. (2021). Use of digital technologies in judicial reform and access to justice. HiiL.
- Stanford Legal Design Lab. (2023). AI & access to justice initiative: Research and pilots on responsible legal AI. Stanford University.
- Bell, F., & McDonald, S. (2025). Interoperable legal AI for access to justice. *Yale Law Journal*, 134, 1–36.
- International Legal Aid Group. (2025). AI in legal aid: Beyond the hype towards sustainable applications. ILAG.
- Hague Institute for Innovation of Law. (2025). AI and access to justice: A snapshot of current trends and future potential. HiiL.
- New York State Bar Association. (2026). Report and recommendations on artificial intelligence and access to justice in 2025. NYSBA.
- Amato, G., Fonisto, A., & Vadicamo, L. (2023). An intelligent conversational agent for the legal domain. *Artificial Intelligence and Law*.
- Sharma, M., Russell-Rose, T., Barakat, L., & Matsuo, A. (2021). Building a legal dialogue system: Development process, challenges and opportunities. En *Proceedings of the 19th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 2021)* (pp. 1–10). ACM.
- Shah, D., & Srivastava, S. (2022). Conversational AI for legal reasoning and contract automation. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 7(6), 847–855.
- Magni, M., & Milella, F. (2025). Conversational agents in the legal domain: A systematic review of the literature. En K. Arai (Ed.), *Advances in information and communication: Proceedings of the 2025 Future of Information and Communication Conference (FICC)* (Vol. 3, pp. 183–204). Springer.
- Ivanova, M., & Petrova, L. (2025). The emergence of AI-based chatbots in legal services. *Journal of Intelligent Law and Computing*, 2(4), 55–78.
- Asparuhov, V. (2024). Empowering justice: Blockchain and legal chatbots as catalysts for access to legal aid. *International Journal of Law, Education and Technology*, 4(4), 106–150.

- Vassilopoulos, A. (2022). Can AI chatbots improve access to legal information? A case study (Master's thesis). HEC Montréal.
- König, L., & Schneider, J. (2021). Conversational agents as trustworthy autonomous systems (Trust-CA). *Dagstuhl Reports*, 11(8), 76–102.
- Abeyasinghe, B., & Circi, R. (2024). The challenges of evaluating LLM applications: An analysis of automated, human, and LLM-based approaches. *arXiv*.
- Xu, H., & Huang, T. (2024). Human evaluation of large language model chatbots: Dimensions, metrics, and challenges. *ACM Computing Surveys*, 57(4), 1–35.
- Kim, J., Park, S., & Choi, K. (2025). Evaluation of the readability, quality, and accuracy of AI chatbot responses across platforms. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e126362.
- de Gennaro, G., & Rossi, F. (2025). Evaluating the quality of psychotherapy conversational agents: The CAPE framework. *JMIR Formative Research*, 9, e65605.
- Müller, M., Zhang, Y., & Das, R. (2023). Efficient evaluation of dialogue agents: Self-play and bot–bot methods. *Artificial Intelligence and Social Computing*, 72, 77–88.
- Li, Y., Wang, X., & Chen, J. (2024). Understanding virtual agents' service quality in the context of customer service: A fit–viability perspective. *Electronic Commerce Research and Applications*, 62, 101293.
- Osorio, A. E., & Santos, R. (2024). Virtual agents in the public service: Examining citizens' value-in-use. *Public Management Review*, 26(1), 73–88.
- West, S. M. (2022). The virtual public servant: Robots and virtual agents in frontline public service. In *Handbook of Digital Public Service* (pp. 187–210). Routledge.
- Norton, T. (2024). Towards responsible AI in legal services: The case of legal chatbots. *Regulation & Governance*, 18(2), 231–249.